



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 26 - Repaso Geometría Euclidea
23 de junio de 2026

Problema 1. Considere el segmento $\overline{AB}$. Sean C y D puntos tales que $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ son perpendiculares a $\overline{AB}$ y además $\overline{AC} = \overline{BD}$. Pruebe que $\overline{CD}$ es paralelo a $\overline{AB}$.

Problema 2. Dada una recta L considere los puntos M y N al mismo lado de L . Construya un punto C en L tal que el ángulo que forma L con $\overline{MC}$ es congruente con el ángulo determinado por L con $\overline{NC}$.

Problema 3. Sean C_1 y C_2 dos circunferencias con centros O_1 y O_2 y radios $r_1 > r_2 > 0$, cada una externa a la otra. Construir con regla y compás una recta que sea tangente a ambas circunferencias.

Problema 4. Dada una circunferencia de centro O , construir un triángulo isósceles que lo tenga como incírculo, es decir, cuyos lados sean tangentes a la circunferencia.

Problema 5. Demuestre la identidad

$$\cot\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 + \cos(x)}{\sin(x)}$$

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Considerar un triángulo $\triangle ABC$ cualquiera y $\overline{BD}$ la bisectriz desde B . Sea $E \in \overline{BC}$ tal que $\overline{DE}$ es paralelo a $\overline{AB}$. Asumir que $\overline{DE} = 3$ y $\overline{BC} = 3\overline{AB}$. Encontrar $\overline{BC}$.

Extra 2. Mostrar que $\cos(\frac{\pi}{9})\cos(\frac{2\pi}{9})\cos(\frac{4\pi}{9}) = \frac{1}{8}$.